BÁO CÁO GIỮA KỲ · MILESTONE 2 · 20/10

R05-K15
Kiểm thử race condition cho Cal.com

Quy trình test, 8 test case, kết quả test thật và 6 lỗi đã tái hiện

Môn Kiểm thử phần mềm · GV Nguyễn Thế Lâm
Khoa CNTT – Trường Đại học Đà Lạt

Nhóm 14
2312741 - Nguyễn Thanh Tâm
2312800 - Võ Công Vinh
2312774 - Nguyễn Đức Tín
2312796 - Ngô Quốc Trường Vĩ

Một tổ hợp Repo + Kỹ thuật, đã cố định phiên bản

REPO · R05

Cal.com

Nền tảng đặt lịch mã nguồn mở. TypeScript, Next.js 16, PostgreSQL + Prisma, monorepo.

KỸ THUẬT · K15

Concurrency / Race

Gửi nhiều request đồng thời, kiểm invariant trực tiếp trong CSDL.

PHIÊN BẢN ĐÃ PIN

v6.2.0

Commit 1c193cca8682b33b9866c792186033f7ef886682, tránh nhánh main thay đổi giữa kỳ.

Phạm vi: chỉ luồng đặt lịch, đổi lịch, hủy lịch (booking). Không ôm toàn bộ monorepo.

Sprint 1 hoàn thành, harness 8 scenario đã chạy xong

Hạng mục	Sprint	Trạng thái	Bằng chứng
Chốt repo, kỹ thuật, pin tag và commit SHA	Đăng ký	Xong	README.md mục 1
Dựng Cal.com local, seed data, chạy 3 luồng nghiệp vụ	1	Xong	docs/evidence/smoke-test.txt
Đọc code, vẽ kiến trúc và luồng dữ liệu	1	Xong	docs/diagrams/kien-truc.md
Tài liệu on-boarding, kế hoạch kiểm thử	1	Xong	README.md, slide 8
Harness k6 + SQL, 8 scenario, mỗi scenario 10 vòng, có đối chứng tuần tự	2–3	Xong	race-tests/results/
Phân tích nguyên nhân gốc, thí nghiệm khắc phục	4	Xong	docs/DEFECTS.md
Báo cáo cuối (bản nháp A–H) và slide bảo vệ	4–5	Một phần	docs/BAO_CAO.md
Chạy lại trên máy Windows khác: kết quả khớp 8/8	3	Xong	race-tests/results/windows-race
Scenario Playwright qua giao diện	3	Chưa làm	–
Board GitHub Projects: 18 thẻ ở 3 cột; còn gán người và commit đều các thành viên	Đăng ký	Một phần	docs/evidence/board.png

Một request đặt lịch đi qua 4 lớp



Điểm cần chú ý cho kiểm thử race

- Các bước kiểm tra (giới hạn, lịch trống, trạng thái booking gốc) chỉ đọc rồi quyết định; không giữ khóa tới lúc ghi.
- Chỉ có hai ràng buộc ở CSDL: UNIQUE uid và UNIQUE idempotencyKey (tính từ start, end, host).
- Event có ghế dùng SELECT … FOR UPDATE khi thêm ghế vào booking đã có.

Sơ đồ container và luồng tuần tự đầy đủ: docs/diagrams/kien-truc.md

Hệ thống chạy trên máy, 3 luồng nghiệp vụ đạt

Thành phần	Phiên bản
Cal.com	v6.2.0 · 1c193cca
Node / Yarn	22.23 / 4.12.0
PostgreSQL	16 (300 kết nối)
k6	2.3.0
Dữ liệu test	host k15host, 5 event type

Smoke test	HTTP	Trong DB
1. Đặt lịch	200	accepted
2. Đổi lịch	200	bản cũ cancelled
3. Hủy lịch	200	cancelled
4. Đặt lại slot	200	đã giải phóng

Khó khăn đã xử lý: không có Docker (dùng Postgres.app); cột timestamp lưu UTC nên driver bị lệch +7 giờ; /api/cancel cần CSRF 64 ký tự.

Từ đọc code đến báo cáo: 7 bước, có nhóm đối chứng

1 — Đọc code
Tìm chỗ kiểm tra rồi mới ghi

→

2 — Chọn invariant
7 tính chất dữ liệu phải đúng

→

3 — Thiết kế test case
8 test case TC-01 đến TC-08

→

4 — Chuẩn bị dữ liệu
Host test, 5 loại cuộc hẹn

→

5 — Chạy
Đồng thời (k6) và tuần tự

→

6 — Kiểm trong CSDL
SQL kiểm từng invariant

→

7 — Nguyên nhân gốc
Đọc code, thử khắc phục

Tiêu chí pass / fail

- Một vòng PASS khi mọi invariant đúng và không có phản hồi 5xx hay lỗi kết nối.
- Test case PASS khi cả 10 vòng PASS; một vòng vi phạm là FAIL.
- Là lỗi race khi gửi đồng thời FAIL nhưng gửi tuần tự PASS; nếu tuần tự cũng FAIL thì là lỗi logic.

Chi tiết: docs/QUY_TRINH_TEST.md mục 1

8 test case, mỗi cái chạy 10 vòng

TC	Input (gửi đồng thời)	Kết quả mong đợi	Invariant
TC-01	10 người đặt cùng một giờ 09:00	1 người 200, 9 người 409	I1
TC-02	10 giờ lệch 3 phút, event 30 và 60 phút, chồng lấn	Chỉ 1 booking hiệu lực	I1
TC-03	6 người đặt event 3 ghế, giờ trống	3 người 200, 3 người 409; 3 ghế	I2, I2b
TC-04	6 người tranh 2 ghế còn lại	2 người 200, 4 người 409	I2, I2b
TC-05	10 người đặt event cần xác nhận	Chỉ 1 booking chờ xác nhận	I3
TC-06	5 lệnh đổi lịch cùng một booking	1 lệnh thành công, booking gốc bị hủy	I4
TC-07	1 lệnh hủy + 1 lệnh đổi lịch cùng booking	Không thể cả hai cùng thành công	I5
TC-08	8 người đặt 8 giờ khác nhau, giới hạn 1/ngày	Chỉ 1 người thành công	I6

Dữ liệu: host k15host (UTC, rảnh 24/7); 5 loại cuộc hẹn; mỗi request dùng một email người đặt khác nhau. I7 (không có 5xx) áp dụng cho mọi test case.

Đầy đủ tiền điều kiện và invariant: docs/QUY_TRINH_TEST.md mục 2

Phạm vi, giả định và tiêu chí đánh giá

PHẠM VI

- Đặt lịch 1-1 và event có ghế
- Event cần xác nhận (PENDING)
- Đổi lịch, hủy lịch
- Giới hạn số booking/ngày
- Ngoài phạm vi: lịch ngoài, thanh toán, team, API v2

GIẢ ĐỊNH

- Một instance, một PostgreSQL, chạy local
- Chạy yarn dev; production có thể rộng cửa sổ hơn
- Host không nối lịch ngoài
- Rate limit tắt
- Mỗi vòng dùng một ngày riêng

TIÊU CHÍ PASS / FAIL

- Oracle là invariant trong CSDL, không phải mã HTTP
- I1: host không có 2 booking chồng giờ
- I2: không vượt số ghế
- I4–I6: đổi lịch, hủy, giới hạn
- FAIL khi 1 vòng vi phạm; so với nhóm đối chứng tuần tự

Chi tiết: BAO_CAO.md phần D, E

Chi phí đo thật: 0 đồng, khoảng 12 phút máy

0 đồng

Công cụ miễn phí, chạy trên máy cá nhân

2 080

Request đã gửi trong mọi lần chạy

≈ 12 phút

Tổng thời gian máy chạy test

≈ 970

Dòng mã bộ test (Node.js, k6, SQL)

Lần chạy	Request	Thời gian máy
Đồng thời chính (8 test case × 10 vòng)	570	150 giây
Tuần tự đối chứng	570	22 giây
Độ nhạy: chỉ 2 request, 20 vòng	200	164 giây
Thí nghiệm khắc phục	380	85 giây
Đo cửa sổ race (18 mốc độ trễ)	360	300 giây

Công sức nhóm: ước lượng 34–46 người-giờ (chưa theo dõi giờ thực tế). Máy: MacBook Apple Silicon 10 nhân, 32 GB RAM.

Số liệu lấy từ summary.json của từng lần chạy: docs/QUY_TRINH_TEST.md mục 3

6 trên 8 test case phát hiện lỗi

Test case	Đồng thời	Tuần tự	Kết luận	Lỗi
TC-01 cùng một giờ	0/10	0/10	Đúng	–
TC-02 giờ chồng lấn	**10/10**	0/10	Lỗi race	D1
TC-03 ghế đầu tiên	**10/10**	0/10	Lỗi race	D2
TC-04 ghế còn lại	0/10	0/10	Đúng	–
TC-05 chờ xác nhận	**10/10**	0/10	Lỗi race	D3
TC-06 đổi lịch lặp	**10/10**	**10/10**	Lỗi logic	D4
TC-07 hủy và đổi lịch	**10/10**	0/10	Lỗi race	D5
TC-08 giới hạn 1/ngày	**10/10**	0/10	Lỗi race	D6

Vòng vi phạm trên 10 vòng. Mã HTTP đều là 200 nhưng dữ liệu trong CSDL sai. Chỉ cần 2 request đồng thời, TC-02 vi phạm ở 20/20 vòng.

Máy Windows cho cùng kết quả: khớp 8/8

Test case	Mac: đồng thời	Windows: đồng thời	Windows: tuần tự	Khớp
TC-01, TC-04	0/10	0/10	0/10	Có
TC-02, 03, 05, 07, 08	10/10	10/10	0/10	Có
TC-06	10/10	10/10	10/10	Có

Thời gian

Đồng thời 210 giây (Mac 154 giây); tuần tự 43 giây (Mac 23 giây).

Hai lượt đầu bị loại

Thiếu k6 và Cal.com dừng giữa chừng. Chỉ dùng lượt chạy sạch.

Máy Windows

Người test: Ngô Quốc Trường Vĩ. Máy MSI, Core i7-13620H, RAM 16 GB.

6 lỗi, đều tái hiện được bằng curl thuần

Lỗi	Tái hiện bằng curl (không dùng harness)	Dữ liệu trong CSDL
D1	2 khách đặt 2 giờ chồng nhau cùng lúc: cả hai 200	2 booking accepted chồng giờ 09:00–09:30 và 09:15–09:45
D2	6 người đặt event 3 ghế: 1×200, 5×409	Chỉ bán 1/3 ghế dù còn ghế
D3	10 người đặt event cần xác nhận: 8×200	8 booking chờ xác nhận cùng một giờ
D4	Đổi lịch liên tiếp một booking gốc 3 lần: cả 3 đều 200	3 booking accepted từ cùng một gốc (cả khi tuần tự)
D5	Hủy và đổi lịch cùng lúc: cả hai 200	Booking 09:00 đã hủy nhưng vẫn còn booking 11:00
D6	8 người đặt 8 giờ, giới hạn 1/ngày: 8×200	8 booking hiệu lực trong một ngày

Đối chứng: gửi tuần tự hai request chồng giờ thì request thứ hai bị 409. Nhóm chưa báo lỗi cho Cal.com và chưa sửa mã Cal.com.

Nhiệm vụ và đóng góp của từng thành viên

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ đã thực hiện	Sản phẩm
Nguyễn Thanh Tâm · 2312741	Môi trường, DevOps	Dựng Cal.com, CSDL, seed data; ghim phiên bản; chạy test trên macOS	README, kết quả chạy chính thức
Võ Công Vinh · 2312800	Phân tích hệ thống	Đọc mã, vẽ kiến trúc, luồng dữ liệu; phân tích nguyên nhân gốc	Sơ đồ, DEFECTS.md, thí nghiệm khắc phục
Nguyễn Đức Tín · 2312774	Tác giả test	Thiết kế invariant và test case; viết bộ test (k6, Node.js, SQL)	race-tests/, đặc tả test case
Ngô Quốc Trường Vĩ · 2312796	Chạy test, báo cáo	Chạy test, ghi kết quả; chạy lại trên Windows; báo cáo, slide	windows-race, báo cáo, slide

Quản lý công việc: bảng GitHub Projects (18 thẻ, 3 cột), mã nguồn trên GitHub. Việc gán người cho từng thẻ và commit đều các thành viên sẽ hoàn thiện trước buổi bảo vệ.

Từ giữa kỳ đến bảo vệ

21/10 – 3/11	Thêm scenario Playwright qua giao diện, hoàn thiện báo cáo
4/11 – 17/11	Rà soát nguyên nhân gốc và đề xuất sửa; chuẩn bị báo cáo lỗi D1, D4 cho Cal.com
18/11 – 30/11	Hoàn thiện báo cáo A–H, nộp trước bảo vệ 1 tuần
Tháng 12	Slide bảo vệ, tập dượt, đánh giá chéo giữa các thành viên

Rủi ro: kết quả race có thể khác trên máy khác (báo tỉ lệ, không báo một lần chạy) · máy yếu khi chạy Cal.com + PostgreSQL + k6 (giảm số VU) · thành viên đóng góp không đều (board có người phụ trách, đánh giá chéo hằng tuần).

Cảm ơn thầy và các bạn. Mời đặt câu hỏi.